UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

PROGRAMA BENESTAR URV

ASSIGNATURA: PROGRAMACIÓ

NÚMERO D'EQUIP: 69

EQUIP: Jordi Vivas Sakuta,
Izan Flores Tortosa,
Laura Lope Izquierdo

DIRECTORS: Eric Riveiro Illescas,
Kevin Sanchez Ramirez

DATA: 6/1/2026

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ..... 2
2. ANÀLISI I DISSENY DE LA PRÀCTICA..... 3
- Classes..... 3
- Excepcions..... 9
- Format dels fitxers..... 13
- Descripció de la Interfície Gràfica..... 14
- Pestanya 1: Calendari 14
- Pestanya 2: Llista Activitats..... 16
- Implementació i Funcionalitat..... 17
- Esquema..... 17
- Conclusió..... 17

3. AVALUACIÓ I JOC DE PROVES..... 18

1. INTRODUCCIÓ

L'equip 69 està format per quatre membres: Jordi Vivas, Izan Flores i Laura Lope. Cadascun amb grans habilitats que han permès entregar un programa amb grans funcionalitats i útil per la universitat.
A continuació expliquem com ha estat l'organització per poder tirar endavant i presentar el treball:

Laura Lope Izquierdo ha estat responsable de les classes *Actividad, ActividadDia, ActividadPeriodicas, ActividadOnline i ListaActividad*, amb la gestió de les excepcions personalitzades. També ha implementat els mètodes de validació de dates i períodes d'inscripció. A més a més, ha realitzat la lectura de fitxers de les activitats. En el programa principal, s'ha encarregat de les opcions [3,4,5,6,7,13,14,15,21] amb els seus mètodes corresponents.

Jordi Vivas Sakuta: Ha estat responsable de les classes Usuari, UsuariEstudiants, UsuariPDI, UsuariPTGAS i LlistaUsuari. També ha implementat la lectura de fitxers dels usuaris i de mètodes propis d'excepcions a part de l'estructura general del menú juntament amb el al Izan. Per últim, els mètodes encarregats de l'aplicació principal han sigut les opcions següents [2,8,9,12,20].

Izan Flores Tortosa: Ha estat responsable de la classe Inscripcio, LlistaInscripcio i LlistaEspera. Ha afegit la lectura i escriptura del fitxer serialitzat i mètodes pel funcionament correcte de totes les opcions del menú principal a part d'excepcions puntuals i la participació conjunta amb Jordi i Laura per la realització de la Interfície Gràfica.
Les opcions dels quals s'ha encarregat són: [10,11,16,17,18,19].

Per poder organitzar-nos hem realitzat un total de 6 reunions les quals ens han permès fer un seguiment, solucionar problemes i distribuir-nos les tasques. En les reunions, ha estat present els directors Eric Riveiro i Kevin Sanchez que ens ha ajudat en l'organització.

La **primera reunió** la vam realitzar el **19/11/2025**. Aquesta reunió va ser fonamental per començar la pràctica. Les decisions van ser Planificació del treball, es van assignar les tasques principals als integrants de l'equip i vam establir la data d'una següent reunió el 26/11/2025 per fer un seguiment de la pràctica.

La **segona reunió** va tenir lloc el **26/11/2025**. En aquesta reunió es va revisar com anava avançant el treball i es van donar solucions a problemes relacionats amb GitHub i es van assignar noves tasques a l'equip.

La **tercera reunió** va tenir lloc el **1/12/2025**. Reunió extraordinària prèvia a l'entrega voluntària per validar l'estat del codi, no es van assignar més tasques.

La **quarta reunió** va tenir lloc el **4/12/2025**, per a gestionar la disponibilitat als dies festius per la realització de properes actes i nova distribució de tasques.

La **cinquena reunió** va tenir lloc el **15/12/2025**, n aquesta reunió vam comentar els resultats de l'entrega voluntària amb l'equip i última distribució de tasques del treball.

L'última reunió va tenir lloc el **28/12/2025**. Reunió individual (Eric i Izan) per disponibilitat i suport tècnic.

Durant el procés vam trobar algunes incidències, com ara un problema tècnic amb el funcionament de GitHub. Així mateix, vam ajustar la planificació durant les festes per tenir en compte les obligacions personals, assegurant que cada membre pogués aportar el màxim dins de les seves possibilitats.
Gràcies a la bona organització, comunicació i compromís de totes les integrants, hem aconseguit superar els reptes trobats i lliurar una pràctica que compleix amb els requisits plantejats, destacant el valor del treball en equip.

2. ANÀLISI I DISSENY DE LA PRÀCTICA

Classes

Hem començat creant 3 carpetes principals:

- Inscripcions que conté les classes: ***Inscripcio, LlistaInscripcio i LlistaEspera***
- Actividad que conté les classes, ***Actividad*, *ActividadDia, ActividadPeriodica, ActividadOnline* i *ListaActividad***.
- Usuari que conté les següents classes: ***Usuari*, *UsuariEstudiant, UsuariPDI, UsuariPTGAS i LlistaUsuari***.

Actividad: És una classe abstracta de tipus pare que representa les classes filles *ActividadDia, ActividadPeriodicas i ActividadOnline*. Emmagatzema els següents atributs: el tipus d'activitat, el nom de l'activitat, el període d'inici d'inscripcions, el període de fi d'inscripcions i els col·lectius que poden participar.

- **Mètodes**:
    - Getters i setters amb validació de dates.
    - Mètode ***toString:*** per mostrar per pantalla les dades d'una activitat.
    - Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'una activitat.
    - Mètode ***iguals:*** que rep per paràmetre una activitat i retorna un booleà que indica si les dues activitats són iguals.

- Mètode ***claseHoy:*** per a comprovar si l'activitat té classe avui.

ActividadDia: És una classe de tipus filla, una extensió, de la classe *Actividades*. A més de guardar els atributs de la classe *Actividades*, guarda els següents atributs: la data en què es realitza l'activitat, l'horari de començament, el límit d'assistents, el preu de l'activitat i la ciutat on es realitza.

- **Mètodes**:
  - Getters i Setters amb validacions..
  - Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'una activitat de dia.
  - Mètode ***toString:*** per mostrar per pantalla les dades d'una activitat de dia.
  - Mètode ***iguals:*** per comparar dues activitats de dia.
  - Mètode ***claseHoy:*** per a comprovar si l'activitat té classe avui.

ActividadPeriodicas: És una classe de tipus filla, una extensió, de la classe *Actividades*. A més de guardar els atributs de la classe *Actividades*, conté els següents atributs: el dia de la setmana en què es realitza, l'horari de començament, la data d'inici de la primera sessió, el nombre de setmanes que dura l'activitat, el límit d'assistents, el preu, el centre o campus on es realitza i la ciutat.

- **Mètodes**:
  - Getters i Setters amb validacions.
  - Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'una activitat periòdica.
  - Mètode ***toString:*** per mostrar per pantalla les dades d'una activitat periòdica.
  - Mètode ***iguals:*** per comparar dues activitats periòdiques.
  - Mètode ***claseHoy:*** per a comprovar si l'activitat té classe avui.

ActividadOnline: És una classe de tipus filla, una extensió, de la classe *Actividades*. A més de guardar els atributs de la classe *Actividades*, conté els següents atributs: la data d'inici de disponibilitat del contingut, el període de visualització i l'enllaç URL per accedir al contingut.

- **Mètodes**:
  - Getters i Setters amb validacions de dates.
  - Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'una activitat online.
  - Mètode ***toString:*** per mostrar per pantalla les dades d'una activitat online.
  - Mètode ***iguals:*** per comparar dues activitats online.
  - Mètode ***claseHoy:*** per a comprovar si l'activitat té classe avui.

ListaActividad: És una classe que gestiona un conjunt d'activitats. S'utilitza principalment per emmagatzemar totes les activitats del programa i en les funcions del menú d'entrada/sortida per consola. Els atributs d'aquesta classe són: la llista que és una taula d'activitats, el nombre d'elements actuals i la dimensió màxima de la taula.

- **Mètodes**:
    - Getters i Setters.
    - Mètode ***afegir:*** rep una activitat i l'afegeix a la llista si no es supera el màxim i si no existeix ja una activitat amb el mateix nom, llança NomActivitatDuplicatException si està duplicada o NoHayEspacioException si està plena.
    - Mètode ***toString:*** per mostrar les dades de totes les activitats de la llista.
    - Mètode ***copia:*** per fer una còpia de la llista d'activitats.
    - Mètode ***iguals:*** per comparar dues llistes d'activitats.
    - Mètode ***eliminarActividad:*** rep una posició i elimina l'activitat corresponent desplaçant els elements posteriors.
    - Mètode ***llistaTipus:*** rep una opció i retorna una nova llista filtrada amb només les activitats del tipus especificat utilitzant instanceof.
    - Mètode ***buscarActividades:*** rep per paràmetre el nom d'una activitat i retorna l'activitat corresponent si la troba, si no llança ActivitatNoTrobadaException.
    - Mètode ***llistaPeriodo:*** rep una data i retorna una llista amb les activitats que estan en període d'inscripció en aquella data.
    - Mètode ***llistaClasseAvui:*** rep una data i una llista d'inscripcions, determina quines activitats tenen classe en aquella data aplicant lògica diferent segons el tipus i mostra informació sobre places disponibles i llista d'espera.
    - Mètode ***plazasDisponibles:*** rep el nom d'una activitat i una llista d'inscripcions, comprova si hi ha places lliures comparant el nombre d'inscrits amb el límit corresponent a cada tipus.
    - Mètode ***actActivas:*** rep una data i retorna un String amb els noms de totes les activitats que estan actives en aquella data.
    - Mètode ***actPlazasDisponibles:*** rep per paràmetre una llista d'inscripcions i retorna el nom de les activitats amb places disponibles
    - Mètode ***nomActividades:*** retorna el nom de les activitats
    - Mètode ***elActNoCondiciones:*** rep una llista d'inscripcions i una data, elimina automàticament les activitats que ja han passat el període d'inscripció i no arriben al 10% del límit d'inscrits, per dia i periòdiques, o tenen menys de 20 inscrits, per online. Recorre l'array en ordre invers.

Usuari: És una classe abstracta de tipus pare que representa les classes filles *UsuariEstudiant, UsuariPDI i UsuariPTGAS*. Emmagatzema els següents atributs: el nom complet de l'usuari i el correu electrònic (només la part abans de l'@, ja que el domini es genera automàticament segons el col·lectiu).

- **Mètodes:**

- Getters i setters.
- Mètode ***toString:*** per mostrar per pantalla les dades d'un usuari (sobrescrit en cada subclasse per afegir el domini corresponent).
- Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'un usuari.
- Mètode **esIgual*:*** que rep un usuari i retorna un booleà que indica si són iguals comparant nom i correu.

UsuariEstudiant: És una classe de tipus filla, una extensió, de la classe *Usuari*. A més de guardar els atributs de la classe *Usuari*, guarda els següents atributs: el grau que està cursant l'estudiant i l'any en què va començar la carrera (validat per estar entre 1950 i 2025, assignant 2000 per defecte si no compleix).

- **Mètodes**:
  - Getters i Setters.
  - Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'un estudiant.
  - Mètode ***toString***

UsuariPDI: És una classe de tipus filla, una extensió, de la classe *Usuari*. A més de guardar els atributs de la classe *Usuari*, conté els següents atributs: el nom del departament al qual pertanyen (com DEIM, DEEEA, etc.) i el campus on treballen (Sescelades, Bellissens, etc.).

- **Mètodes**:
  - Getters i Setters.
  - Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'un professor PDI.
  - Mètode ***toString***

UsuariPTGAS: És una classe de tipus filla, una extensió, de la classe *Usuari*. A més de guardar els atributs de la classe *Usuari*, conté el següent atribut: el campus on treballa.

- **Mètodes**:
  - Getters i Setters.
  - Mètode ***copia:*** per fer una còpia d'un PTGAS.
  - Mètode ***toString***

LlistaUsuari: És una classe que gestiona un conjunt d'usuaris. S'utilitza principalment per emmagatzemar tots els usuaris del programa i en algunes funcions del menú d'entrada/sortida per consola. Els atributs d'aquesta classe són: la llista que és una taula d'usuaris, el nombre actual d'usuaris i el màxim nombre d'usuaris que caben a la llista.

- **Mètodes**:

- Getters i Setters.
- Mètode ***afegir:*** rep un usuari i l'afegeix a la llista si no es supera el màxim.
- Mètode ***buscarUsuariPerPos:*** rep un número (posició) i retorna l'usuari que està en aquella posició de la llista. Si no hi ha cap usuari en la posició determinada, retorna un valor nul.
- Mètode ***buscarUsuari:*** rep per paràmetre el nom d'un usuari, el cerca a la llista i retorna l'usuari corresponent si el troba, si no llança UsuariNoTrobatException.
- Mètode ***llistaTipus:*** rep una opció (1=Estudiant, 2=PDI, 3=PTGAS) i retorna una nova llista filtrada amb només els usuaris del tipus especificat utilitzant instanceof.
- Mètode ***nomUsuarios:*** retorna un String amb els noms de tots els usuaris de la llista formatats.
- Mètode ***toString:*** per mostrar les dades de tots els usuaris de la llista.
- Mètode ***copia:*** per fer una còpia de la llista d'usuaris.
- Mètode ***esIgual:*** per comparar dues llistes d'usuaris.

Inscripcio: És una classe que conté informació d'una inscripció, és a dir, la connexió entre un usuari i una activitat. Emmagatzema els següents atributs: l'usuari que es vol inscriure, l'activitat a la qual s'inscriu, la valoració de l'activitat (inicialitzada a -1 per indicar que encara no s'ha valorat, i pot ser entre 0 i 10) i la data en què es va fer la inscripció.

- **Mètodes**:
  - Getters i setters.
  - Mètode ***setValoracio:*** valida que la valoració estigui entre 0 i 10 abans d'assignar-la.
  - Mètode ***toString*** i ***copia***

LlistaInscripcio: És una classe que administra un conjunt d'inscripcions. S'utilitza per gestionar totes les inscripcions del sistema, controlant places disponibles i llista d'espera. Els atributs de la classe són: la llista que és una taula d'inscripcions, el límit màxim d'inscripcions, el nombre actual d'inscripcions i una llista d'espera associada.

- **Mètodes**:
  - Getters i setters.
  - Mètode ***afegir:*** rep una inscripció, comprova que l'usuari no estigui ja inscrit a la mateixa activitat, llança UsuariJaInscritException si ho està, verifica si hi ha places disponibles segons el tipus d'activitat, i si n'hi ha l'afegeix a la llista, si no l'afegeix a la llista d'espera.
  - Mètode ***contarInscritos:*** rep el nom d'una activitat i retorna quants usuaris hi ha inscrits a aquella activitat.
  - Mètode ***teLlistaEspera:*** rep una activitat i retorna un booleà que indica si l'activitat té llista d'espera.

- Mètode ***eliminarInscripcio:*** rep un usuari, una activitat i la llista d'espera, elimina la inscripció corresponent i automàticament promociona el primer usuari de la llista d'espera si n'hi ha.
- Mètode ***activitatsUsuari:*** rep un usuari i retorna una llista amb totes les activitats a les quals està inscrit aquest usuari.
- Mètode ***usuariMesActiu:*** rep una opció de col·lectiu i una llista d'usuaris, i retorna l'usuari d'aquell col·lectiu que està inscrit a més activitats.
- Mètode ***usuarisApuntats:*** rep una activitat i retorna una llista amb tots els usuaris inscrits a aquella activitat.
- Mètode ***valorarActivitat:*** rep per parametre el nom de l'usuari i l'activitat, les llistes corresponents, la data d'avui i la valoració que es vol posar, amb això comprova que l'activitat hagi finalitzat i si és així guarda la valoració, si no mostra un missatge indicant que encara no ha finalitzat.
- Mètode ***posicioValoracio:*** mètode privat que determina en quina posició de la llista d'inscripcions s'ha d'assignar la valoració.
- Mètode ***mostrarValoracions:*** retorna un String amb totes les valoracions de les activitats o "Pendent" si no s'han valorat encara.
- Mètode ***valoracionsUsuari:*** rep el nom d'un usuari i la llista corresponent, retorna un String amb totes les valoracions que ha fet aquest usuari.
- Mètode ***mitjanaColectius:*** rep la llista d'usuaris, amb això calcula i mostra per pantalla la valoració mitjana de cada col·lectiu.
- Mètode ***assignarLlistaEspera:*** assigna una llista d'espera a la llista d'inscripcions.
- Mètode ***toString*** i ***copia***

LlistaEspera: És una classe que gestiona un conjunt d'inscripcions en espera. Té una capacitat màxima de 10 persones. Els atributs són: el màxim de persones (constant de valor 10), el nombre actual d'elements i la llista que és una taula d'inscripcions.

- **Mètodes**:
  - Getters.
  - Mètode ***afegir:*** rep una inscripció, comprova que l'usuari no estigui ja en llista d'espera per a aquella activitat, llança UsuariJaInscritException si ho està, i l'afegeix si no es supera el màxim.
  - Mètode ***buscarPrimerEspera:*** rep una activitat i retorna la primera inscripció en espera per a aquella activitat, eliminant-la de la llista d'espera.
  - Mètode ***usuarisApuntats:*** rep una activitat per paràmetre i retorna una llista d'usuaris els quals es troben apuntats a la activitat en concret.
  - Mètode ***toString*** i ***copia***.

A continuació hem agregat la classe Data. És una classe que hem utilitzat d'una pràctica anterior i l'hem adaptat per aquest projecte.

Data: És una classe capaç de contenir una data amb un any, més i dia específic. L'hem utilitzat en la classe ***Actividades*** per les dates de període d'inscripció i data de l'activitat, en la classe ***Inscripcio*** per la data d'inscripció, i en moltes funcions del programa que requereixen comparacions i càlculs amb dates. Els atributs són dia, mes i any (tots enters).

- ***Mètodes:***
    - Getters i setters amb validació completa.
    - Mètode ***esIgual:*** rep una altra data i retorna un booleà indicant si les dues dates són idèntiques.
    - Mètodo ***diaSeguent:*** calcula el dia següent a la data actual
    - Mètodo ***diaAnterior:*** calcula el dia anterior a la data actual
    - Mètode ***numDiesAData:*** rep una altra data i retorna quants dies hi ha entre la data actual i l'altra data.
    - Mètode ***esDataInferiorOigual:*** rep una altra data i retorna un booleà indicant si la data actual és anterior o igual a l'altra data.
    - Mètode ***esAnyTraspas:*** rep un any i retorna un booleà indicant si és any de traspàs aplicant la regla completa.
    - Mètode ***toString:*** per mostrar la data en format.
    - Mètode ***copia:*** per fer una còpia de la data.
    - Mètode ***sumarDias:*** rep un nombre de dies i retorna una nova data que resulta de sumar aquests dies a la data actual.
    - Mètode ***esDataCorrecta:*** rep per paràmetre un dia, un mes i un any i retorna veritable si la data és correcta.
    - Mètode ***diesMes:*** rep un més i un any i retorna quants dies té aquell mes tenint en compte si és any de traspàs.
    - Mètode ***calcularDiaSetmana:*** rep un dia, mes i any, i retorna quin dia de la setmana és.
    - Mètode ***esDataAnyTraspas:*** retorna veritable si l'any és de traspàs.

Excepcions

NomActivitatDuplicatException: Es llança quan s'intenta afegir una activitat amb un nom que ja existeix al sistema.

ActivitatNoTrobadaException: Es llança quan un mètode de cerca no troba l'activitat sol·licitada pel nom.

UsuariNoTrobatException: Es llança quan un mètode de cerca no troba l'usuari sol·licitat pel nom.

UsuariJaInscritException: Es llança quan s'intenta inscriure un usuari a una activitat a la qual ja està inscrit.

NoHayEspacioException: Indica que s'ha intentat afegir un element a una llista que ja està plena.

FechaIncorrectaExcepcion: Es llança quan una data no està dins del rang setembre-desembre.

AforoSuperadoExcepcion: Indica que s'ha superat l'aforament d'una activitat.

CarregarFitxersException: S'utilitza durant la càrrega de fitxers per indicar que hi ha hagut un problema en llegir o interpretar les dades.

GuardarFitxersException: Utilitzada quan hi ha problemes en guardar dades als fitxers.

Seguidament, hem creat les classes ***FitxerActividades, FitxerUsuari*** i ***FitxerSerialitzat*** del paquet Lector per poder llegir arxius i modificar-los.

FitxerActividades: És una classe que té mètodes per llegir i escriure fitxers amb dades d'activitats.

- ***Mètodes:***
    - Mètode ***carregarActivitats:*** per llegir un fitxer amb dades d'activitats. Rep per paràmetre una llista d'activitats i el nom del fitxer, llegeix les línies del fitxer i guarda les dades creant objectes *ActividadesDia, ActividadesPeriodicas o ActividadesOnline* segons el primer camp de cada línia, i els afegeix a la llista. Utilitza el mètode *parsejarData* per convertir els Strings de dates en objectes *Data*.
    - Mètode ***parsejarData:*** és un mètode privat que rep un String en format "DD/MM/AAAA", el separa en dia, mes i any, i retorna un objecte *Data*.
    - Mètode ***guardarActivitats:*** per escriure en el fitxer les dades de totes les activitats de la llista. Rep per paràmetre una llista d'activitats i el nom del fitxer, recorre la llista i escriu cada activitat en una línia amb el format corresponent segons el tipus.

FitxerUsuari: És una classe que serveix per llegir i escriure fitxers amb dades d'usuaris.

- ***Mètodes***:
    - Mètode ***carregarUsuaris:*** per llegir un fitxer amb dades d'usuaris. Rep per paràmetre una llista d'usuaris i el nom del fitxer, processa les dades de cada línia identificant el tipus d'usuari (Estudiant, PDI o PTGAS) i crea l'objecte corresponent afegint-lo a la llista.
    - Mètode ***guardarUsuaris:*** per escriure en el fitxer les dades de tots els usuaris de la llista. Rep per paràmetre una llista d'usuaris i el nom del fitxer.

FitxerSerialitzat: Classe que utilitza la serialització de Java per gestionar les inscripcions.

- **Mètodes**:
    - Mètode ***carregarInscripcions:*** llegeix un fitxer serialitzat i retorna una llista d'inscripcions.
    - Mètode ***guardarInscripcions:*** rep per paràmetre una llista d'inscripcions i el nom del fitxer, l'escriu en un fitxer mitjançant la serialització.

Programa Principal

- **Opció 1 - Quina és la data d'avui**
  Mostra la data actual del sistema que s'utilitza com a referència per a tots els càlculs temporals del programa.
- **Opció 2 - Mostrar dades d'una llista**
  Permet visualitzar les dades de les tres llistes principals del sistema. Per a les llistes d'usuaris i activitats, ofereix la possibilitat de mostrar la llista completa o filtrar per tipus específic.
- **Opció 3 - Informació de les activitats en període d'inscripció**
  Mostra totes les activitats que estan actualment en període d'inscripció, és a dir, aquelles en què la data actual està entre la data d'inici i la data de fi del període d'inscripció.
- **Opció 4 - Activitats amb classe avui**
  Determina i mostra quines activitats tenen classe en la data actual. Per a cada activitat trobada, indica si hi ha places disponibles i si té llista d'espera.
- **Opció 5 - Nom de les activitats actives**
  Mostra una llista amb els noms de totes les activitats que estan actives actualment.
- **Opció 6 - Activitats amb places disponibles**
  Llista totes les activitats que encara tenen places lliures per inscriure's, comparant el nombre actual d'inscrits amb el límit màxim de cada activitat.
- **Opció 7 - Detall d'una activitat en qüestió**
  Demana el nom d'una activitat i mostra tota la informació detallada d'aquesta activitat: tipus, dates, horaris, col·lectius, preu, localització, etc.
- **Opció 8 - Detall d'un usuari en qüestió**
  Demana el nom d'un usuari i mostra tota la informació detallada d'aquest usuari: nom, correu electrònic complet, i dades específiques segons el col·lectiu.
- **Opció 9 - Activitats a les quals està apuntat un usuari en qüestió**
  Demana el nom d'un usuari i mostra una llista amb totes les activitats a les quals està inscrit aquest usuari.
- **Opció 10 - Inscriure'm a una activitat**
  Permet inscriure un usuari a una activitat. Demana el nom de l'usuari i el nom de l'activitat, comprova que l'usuari no estigui ja inscrit, verifica si hi ha places

disponibles, i si n'hi ha afegeix la inscripció, si no l'afegeix automàticament a la llista d'espera. Guarda les inscripcions al fitxer serialitzat.

- **Opció 11 - Consultar usuaris apuntats i en llista d'espera a una activitat en qüestió**
  Demana el nom d'una activitat i mostra quants usuaris hi ha inscrits, els seus noms, i també quins usuaris estan en llista d'espera per a aquesta activitat.
- **Opció 12 - Eliminar un usuari d'una activitat**
  Permet donar de baixa un usuari d'una activitat. Demana el nom de l'usuari i el nom de l'activitat, elimina la inscripció corresponent, i automàticament promociona el primer usuari de la llista d'espera (si n'hi ha) a la llista d'inscrits.
- **Opció 13 - Afegir nova activitat d'un dia**
  Crea una nova activitat de tipus "Dia" (esdeveniment puntual). Demana totes les dades necessàries: nom, període d'inscripció, col·lectius, data de l'activitat, horari, límit d'assistents, preu i ciutat. Valida que no existeixi ja una activitat amb el mateix nom abans d'afegir-la.
- **Opció 14 - Afegir nova activitat periòdica**
  Crea una nova activitat de tipus "Periodica" (curs que es repeteix setmanalment). Demana: nom, període d'inscripció, col·lectius, dia de la setmana, horari, data d'inici, nombre de setmanes, límit d'assistents, preu, centre i ciutat. Valida les dades abans d'afegir-la.
- **Opció 15 - Afegir nova activitat en línia**
  Crea una nova activitat de tipus "Online" (contingut digital). Demana: nom, període d'inscripció, col·lectius, data d'inici de disponibilitat, període de visualització (dies) i enllaç URL. Valida i afegeix l'activitat.
- **Opció 16 - Valorar activitat per part d'un assistent**
  Permet a un usuari inscrit valorar una activitat que ja ha finalitzat. Demana el nom de l'usuari, el nom de l'activitat i la valoració (0-10). Comprova que l'activitat hagi finalitzat abans de permetre la valoració; si encara no ha acabat, mostra un missatge indicant-ho.
- **Opció 17 - Valoracions de les activitats que han acabat**
  Mostra una llista amb totes les valoracions realitzades pels usuaris a les diferents activitats, o indica "Pendent" per a aquelles activitats que encara no han estat valorades.
- **Opció 18 - Valoracions que ha fet un usuari**
  Demana el nom d'un usuari i mostra totes les valoracions que aquest usuari ha realitzat a les activitats a les quals està inscrit, indicant també quines activitats encara no ha valorat.
- **Opció 19 - Han valorat igual els usuaris de diferents col·lectius?**
  Calcula i mostra la valoració mitjana que ha donat cada col·lectiu (Estudiants, PDI i PTGAS) a les activitats, permetent comparar si hi ha diferències en com valoren els diferents grups.
- **Opció 20 - Usuari més actiu d'un col·lectiu**

Demana quin col·lectiu es vol consultar (Estudiants, PDI o PTGAS) i determina quin usuari d'aquell col·lectiu està inscrit al major nombre d'activitats, mostrant les seves dades.

- **Opció 21 - Baixa a les activitats que no arriben al mínim**
  Elimina automàticament del sistema les activitats que ja han passat el període d'inscripció i no han arribat al mínim d'inscrits establert (10% del límit per activitats de dia i periòdiques, menys de 20 per activitats online).
- **Opció 22 - Sortir de l'aplicació**
  Tanca el programa i guarda totes les dades modificades durant la sessió als fitxers corresponents perquè es mantinguin per a futures execucions.

Format dels fitxers

Tenim 2 fitxers de text; un d'activitats i un d'usuaris. També tenim un **fitxer serialitzat**.
El format de cada una es la següent:

- **Actividad**:
  - **ActividadDia:**
    tipo;nombre;periodoIn;periodoFin;colectivos;fecha;horario;limite;
    precio;ciudad
    - Exemple:
      Dia;Jornada de
      bienvenida;01/09/2025;15/09/2025;Estudiants;20/09/2025;10:00;2
      00;0.00;Tarragona
  - **ActividadPeriodica:**
    tipo;nombre;periodoIn;periodoFin;colectivos;diaSemana;horario;
    fechaIn; numSemanas;limite;precio;centro;ciudad
    - Exemple:
      Periodica;Curso de catalan para
      estudiantes;01/09/2025;15/12/2025;Estudiants;Martes;16:00;10/09/
      2025;14;30;0.00;Campus Catalunya;Tarragona
  - **ActividadOnline:**
    tipo, nombre, periodoIn, periodoFin, colectivos, fechaIn, periodoVis, enlace
    - Exemple:
      Online;Charla de empleabilidad y
      CV;01/10/2025;31/12/2025;Estudiants;05/10/2025;90;https://urv.ca
      t/empleabilidad

- **Usuaris**:
  - **Usuari Estudiant:**
    tipus, nom, correu, departament, campus
    - *Exemple:*
      Estudiant;Iker;Iker.Peña;GEI;2020;

- **Usuari PDI**
  tipus, nom, correu, grau, any inici primera matrícula
  - *Exemple:*
    Professor;Albert;Albert.Camús;DEIM;Catalunya;

- **Usuari PTGAS**
  tipus, nom, correu, campus
  - *Exemple:*
    Treballador;Alex;Alex.Palacios;sescelades;

Descripció de la Interfície Gràfica

La Interfície gràfica de l'aplicació està composta per dues pantalles principals. La primera pantalla permet a l'usuari veure un calendari on els dies en què hi ha activitats estan resultats de color blau cel. Mentre que la segona mostra una llista de totes les activitats disponibles, amb un panel extra que mostra més detalladament la informació de l'activitat seleccionada.

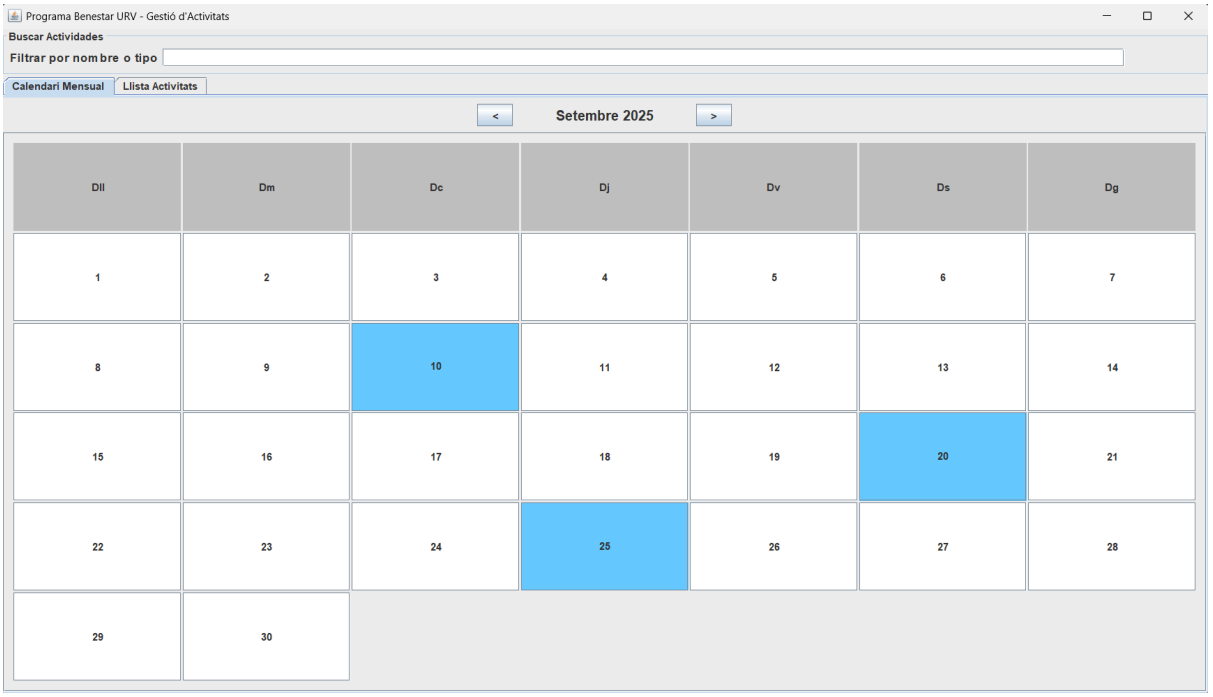
Per tant, hem realitzat 2 pestanyes:

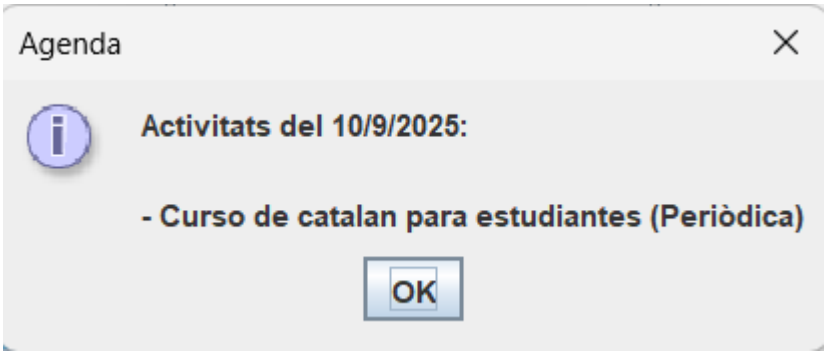
Pestanya 1: Calendari

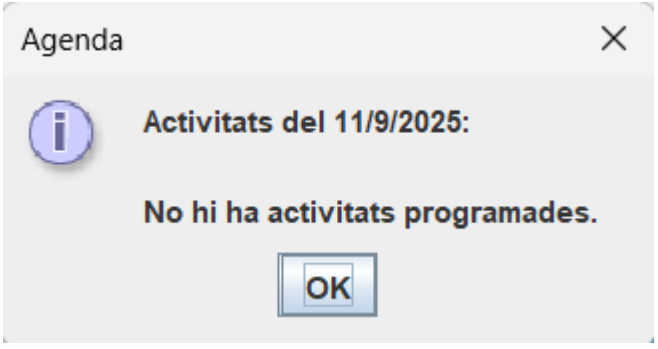
Què es mostra?

- En obrir l'aplicació, es mostra una barra de filtre que serà d'utilitat per la pestanya següent, un calendari, en el qual es mostra el mes i l'any en els que ens trobem, en el nostre cas setembre 2025 per facilitar proves, i uns dies es troben pintats de color blau cel i altres de blanc. Els dies de color blau cel són els dies que hi ha activitats predefinides, mentre que en els que són de color blanc no n'hi ha cap.
- Els botons que trobem als costats del mes i l'any ens permeten canviar d'aquests per observar diferents mesos.
- Si pressionem els dies blau cel, en sortirà una informació bàsica de les activitats que es realitzen aquell dia, mentre que si pressionem els dies de color blanc sortirà un missatge que diu que no hi ha activitats programades per aquell dia.
- Damunt del calendari, a part de la barra de filtre, també trobem les pestanyes, que pressionant-les ens permet canviar de finestra.

Sota es mostren imatges demostrant l'explicat:


Programa Benestar URV - Gestió d'Activitats
Buscar Actividades
Filtrar por nombre o tipo
Calendari Mensual
Llista Activitats
<
Setembre 2025
>
Dll
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

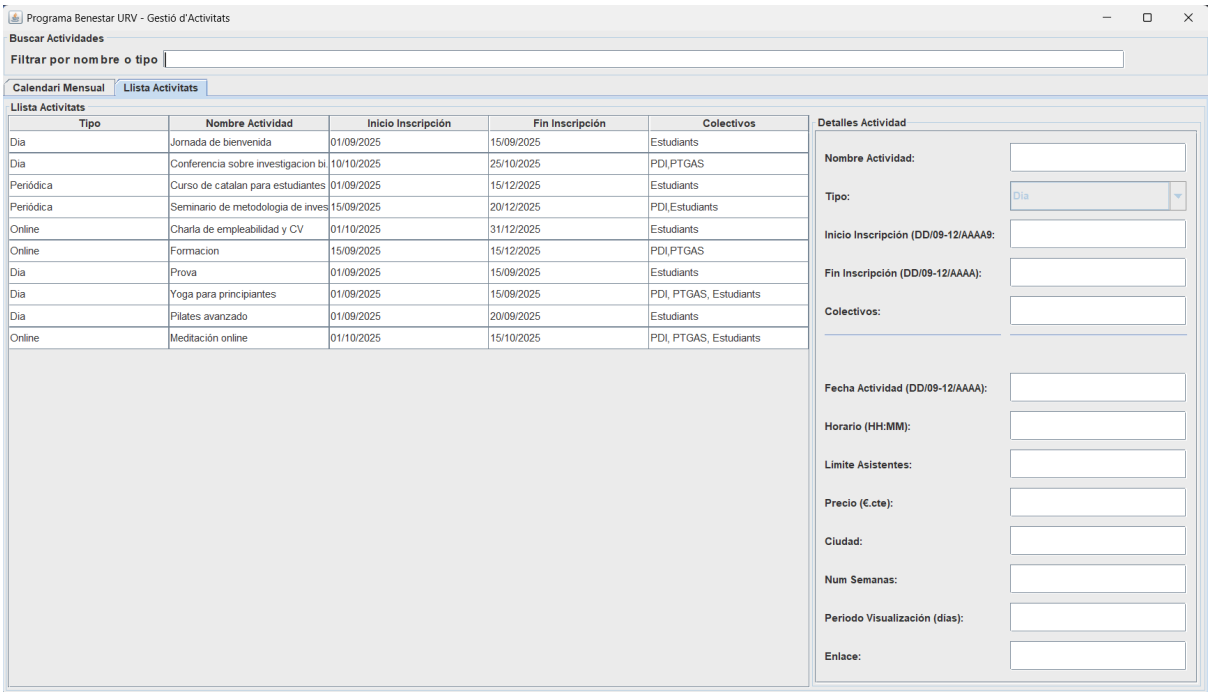

Agenda
Activitats del 10/9/2025:
- Curso de catalan para estudiantes (Periòdica)
OK

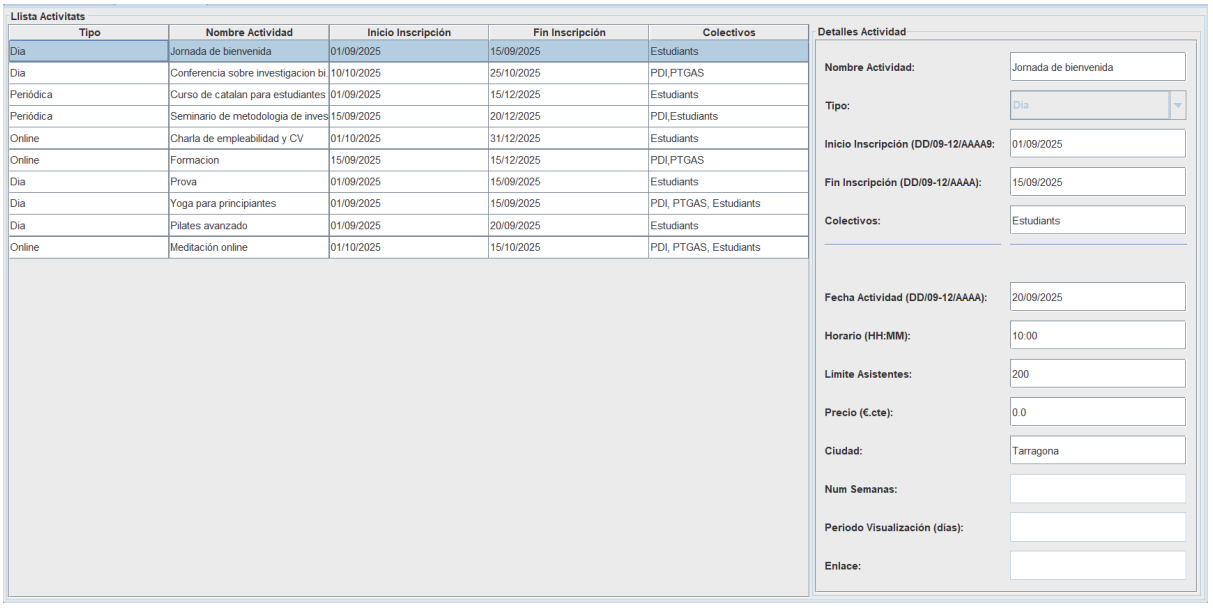

Agenda
Activitats del 11/9/2025:
No hi ha activitats programades.
OK

Pestanya 2: Llista Activitats

Què es mostra?

- Al panell superior, es mostra el filtre, que també es troba present al calendari, on en aquesta pestanya té una utilitat, en escriure el programa busca semblances a la llista d'activitats i mostra aquelles que tinguin. D'aquesta manera s'aconsegueix filtrar.
- Al panell central, es mostra la llista d'activitats juntament amb 3 extres afegides per Laura per augmentar les proves de funcionament de la interfície.
- Al panell de la dreta es mostra en detall la informació de l'activitat seleccionada al panell central, depenent la informació que aquesta contingui.





Implementació i Funcionalitat

L'aplicació s'ha dissenyat per ser intuïtiva i senzilla d'utilitzar. Els usuaris poden:

- Visualitzar el calendari i polsar els dies per comprovar si hi ha activitats o no.
- Veure totes les activitats disponibles i a la vegada la seva informació de forma detallada.

La lògica de l'aplicació està organitzada per tal que, en polsar el botó, canviï de pestanya o que es mostri una finestra amb la informació corresponent, en cas del calendari, o s'ompli la graella amb la informació detallada en cas de la llista d'activitats.

Esquema

Mostrem un esquema informal de la lògica implementada:

1. **Pestanya principal (Calendari):**
    - Mostrar els dies del mes i de l'any corresponent.
    - Si l'usuari fa clic en un dia, si aquest presenta activitats, color blau cel, mostrarà les activitats disponibles en aquell dia, i si és blanc, mostrarà un missatge dient que no hi ha activitats programades.
    - Si fa clic a les fletxes del costat del mes i de l'any es canviarà en direcció a les fletxes el mes i l'any en qüestió.
2. **Pestanya Llista Activitats:**
    - Mostra una barra de filtre, la qual compara l'escrit per teclat amb les dades de la llista d'activitats.
    - Mostra la llista d'activitats, i si cliques en ella, s'omple el panell de detalls amb la informació corresponent.

Conclusió

La Interfície Gràfica compleix amb els requisits bàsics de l'aplicació, cosa que permet als usuaris interactuar de manera senzilla amb el calendari i la llista per mostrar la informació corresponent. Amb una estructura simple i fàcil d'utilitzar, el disseny s'adapta bé a la funcionalitat de l'aplicació.

3. AVALUACIÓ I JOC DE PROVES

Proves unitàries

Les proves unitàries tenen com a objectiu verificar el correcte funcionament de cadascuna de les classes de dades de manera individual. Aquestes proves s'han implementat en un package separat anomenat "**Pruebas**".

- **Classe UsaUsuari:**

```
1. Comprovar construcor i toString de la classe pare:
Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom

1.2 Comprovar construcor i toString de la subclasse Estudiants:
Nom: Estudiant
Correu: Estudiant.Cognom@estudiants.urv.cat
grau: GEB
Any inici carrera: 2020

1.3 Comprovar construcor i toString de la subclasse PTGAS:
Nom: Treballador
Correu: Treballador.Cognom@urv.cat
Campus: Catalunya

1.4 Comprovar construcor i toString de la subclasse PDI:
Nom: Professor
Correu: Professor.Cognom@urv.cat
Departament: DEQ
Campus: Catalunya

2. Comprovar getters classe principal:
Nom
Nom.Cognom

2.2 Comprovar getters subclasse estudiants:
Estudiant
Estudiant.Cognom
GEB
2020

2.3 Comprovar getters subclasse PTGAS:
Treballador
Treballador.Cognom
Catalunya

2.4 Comprovar getters subclasse PDI:
Professor
Professor.Cognom
DEQ
Catalunya
```

```
3. Metode copia
Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom

4. Comprovar setter, getNom original:
Nom
getNom després del setter:
Pepe

Son iguals? false

Son iguals? true
PS C:\Users\jordi\OneDrive\Escriptori\programa_benestar_urv>
```

- **Classe UsaLlistaUsuari:**

```
1. Comprobar contructor:

LlistaUsuari -> numero d'elements 0

2. Comprobar els metodes afegir i toString:

LlistaUsuari -> numero d'elements 4
Persona 1:
        Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom
Persona 2:
        Nom: Estudiant
Correu: Estudiant.Cognom@estudiants.urv.cat
grau: GEB
Any inici carrera: 2020
Persona 3:
        Nom: Treballador
Correu: Treballador.Cognom@urv.cat
Campus: Catalunya
Persona 4:
        Nom: Professor
Correu: Professor.Cognom@urv.cat
Departament: DEQ
Campus: Catalunya
```

```
3. Comprobar Metode copia:

LlistaUsuari -> numero d'elements 4
Persona 1:
        Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom
Persona 2:
        Nom: Estudiant
Correu: Estudiant.Cognom@estudiants.urv.cat
grau: GEB
Any inici carrera: 2020
Persona 3:
        Nom: Treballador
Correu: Treballador.Cognom@urv.cat
Campus: Catalunya
Persona 4:
        Nom: Professor
Correu: Professor.Cognom@urv.cat
Departament: DEQ
Campus: Catalunya

4.1 Comprobar metode de comparació de dos insancies iguals

Son iguals? true

4.2 Comprobar metode de comparació de dos insancies diferents

Son iguals? false

5. Buscar Usuari i comprovar la classe excepcio

L'Usuari és:
Nom: Professor
Correu: Professor.Cognom@urv.cat
Departament: DEQ
Campus: Catalunya

Error: Excepcions.UsuariNoTrobatException: Nom Inexistent
PS C:\Users\jordi\OneDrive\Escriptori\programa_benestar_urv>
```

- **Classe UsaFitxerUsuari:**

```
LlistaUsuari -> numero d'elements 8
Persona 1:
        Nom: Iker
Correu: Iker.Peña@estudiants.urv.cat
grau: GEI
Any inici carrera: 2020
Persona 2:
        Nom: Xavi
Correu: Xavi.Domingo@urv.cat
Departament: DEQ
Campus: Catalunya
Persona 3:
        Nom: Alex
Correu: Alex.Palacios@urv.cat
Campus: sescelades
Persona 4:
        Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom@estudiants.urv.cat
grau: GEB
Any inici carrera: 2020
Persona 5:
        Nom: Carles
Correu: Carles.Rius@estudiants.urv.cat
grau: Dret
Any inici carrera: 2020
Persona 6:
        Nom: Albert
Correu: Albert.Camús@urv.cat
Departament: DEIM
Campus: Catalunya
Persona 7:
        Nom: Rodrigo
Correu: Rodrigo.Reyes@urv.cat
Campus: sescelades
Persona 8:
        Nom: Adrian
Correu: Adrian.Prieto@estudiants.urv.cat
grau: ADE
Any inici carrera: 2020
PS C:\Users\jordi\OneDrive\Escriptori\programa_benestar_urv>
```

- **Classe UsaActividades:**

```
------ PRUEBAS CLASE ACTIVIDADES ------

------ COMPRUEBA EL CONSTRUCTOR Y EL TO STRING ------
------ Comprueba el constructor sin parámetros y el toString ------

Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Charla
Periodo de inicio: [1, 9, 2025]
Periodo de fin: [1, 12, 2025]
Colectivos: PDI, PTGAS, Estudiants

------ Comprueba el constructor con parámetros con fechas correctas ------

Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Curso de especialización
Periodo de inicio: [4, 10, 2025]
Periodo de fin: [31, 10, 2025]
Colectivos: PDI, Estudiants

------ Comprueba el constructor con parámetros con fecha incorrecta ------

Exception in thread "main" Excepcions.FechaIncorrectaExcepcion: La fecha '[1, 6, 2025]' no está entre septiembre y diciembre.
 Se ha añadido automaticamente la fecha por defecto
        at Actividades.Actividad.<init>(Actividad.java:46)
        at Pruebas.UsaActividades.comprobarConstructorToStringActividades(UsaActividades.java:63)
        at Pruebas.UsaActividades.main(UsaActividades.java:16)
PS C:\Users\jordi\OneDrive\Escriptori\programa_benestar_urv>
```

- **Classe UsaLlistaActividades:**

```
------ PRUEBAS CLASE LLISTA ACTIVIDADES ------

------ PRUEBA CONSTRUCTOR Y TOSTRING ------
Lista vacía:


------ PRUEBA AFEGIR ------
Lista tras añadir 3 actividades:

Actividad 1:
 Tipo de Actividad: Periódica
 Actividad: Curso
 Periodo de inicio: [14, 10, 2925]
 Periodo de fin: [31, 10, 2025]
 Colectivos: Estudiants
 Dia semana: Viernes
 Horario: 18:00
 Fecha de inicio: [5, 11, 2025]
 Número de semanas: 4
 Límite de asistentes: 50
 Precio de la actividad: 0.0
 Centro: Sescelades
 Ciudad: Tarragona

Actividad 2:
 Tipo de Actividad: Dia
 Actividad: Premios
 Periodo de inicio: [29, 9, 2925]
 Periodo de fin: [5, 10, 2025]
 Colectivos: PDI, PGTAS, Estudiants
 Fecha: [6, 10, 2025]
 Horario: 18:00
 Límite de asistentes: 20
 Precio de la actividad: 0.0
 Ciudad: Tarragona

Actividad 3:
 Tipo de Actividad: Online
 Actividad: Entrevista
 Periodo de inicio: [15, 11, 2925]
 Periodo de fin: [20, 11, 2025]
 Colectivos: PDI, Estudiants
 Fecha de inicio: [22, 11, 2025]
 Periodo de visualización: 7
 Enlace de la actividad: https://www.universitat.cat/actividades/java2025


------ PRUEBA COPIA ------
Copia de la lista:

Actividad 1:
 Tipo de Actividad: Dia
 Actividad: Curso de especialización
 Periodo de inicio: [4, 9, 2025]
 Periodo de fin: [31, 10, 2025]
 Colectivos: PTGAS


------ PRUEBA IGUALS ------
¿Son iguales (mismo elemento)? true
¿Son iguales (diferente número de elementos)? false

------ PRUEBA EXCEPCIÓN -------
Primera actividad añadidad correctamente: Charla

La actividad con el nombre 'Ya existe una actividad con este nombre: Charla' ya esxite en la lista
PS C:\Users\jordi\OneDrive\Escriptori\programa_benestar_urv>
```

- **Classe UsaFitxerActividades**

```
------ PRUEBA CARGAR FICHERO DE ACTIVIDADES ------
Fichero cargado correctamente

Actividades del fichero:

Actividad 1:
 Tipo de Actividad: Dia
 Actividad: Jornada de bienvenida
 Periodo de inicio: [1, 9, 2025]
 Periodo de fin: [15, 9, 2025]
 Colectivos: Estudiants
 Fecha: [20, 9, 2025]
 Horario: 10:00
 Límite de asistentes: 200
 Precio de la actividad: 0.0
 Ciudad: Tarragona

Actividad 2:
 Tipo de Actividad: Dia
 Actividad: Conferencia sobre investigacion biomedica
 Periodo de inicio: [10, 10, 2025]
 Periodo de fin: [25, 10, 2025]
 Colectivos: PDI,PTGAS
 Fecha: [30, 10, 2025]
 Horario: 12:30
 Límite de asistentes: 50
 Precio de la actividad: 5.0
 Ciudad: Reus

Actividad 3:
 Tipo de Actividad: Periódica
 Actividad: Curso de catalan para estudiantes
 Periodo de inicio: [1, 9, 2025]
 Periodo de fin: [15, 12, 2025]
 Colectivos: Estudiants
 Dia semana: Martes
 Horario: 16:00
 Fecha de inicio: [10, 9, 2025]
 Número de semanas: 14
 Límite de asistentes: 30
 Precio de la actividad: 0.0
```

```
Actividad 4:
 Tipo de Actividad: Periódica
 Actividad: Seminario de metodologia de investigacion
 Periodo de inicio: [15, 9, 2025]
 Periodo de fin: [20, 12, 2025]
 Colectivos: PDI,Estudiants
 Dia semana: Jueves
 Horario: 18:00
 Fecha de inicio: [20, 9, 2025]
 Número de semanas: 12
 Límite de asistentes: 25
 Precio de la actividad: 10.0
 Centro: Campus Sescelades
 Ciudad: Tarragona

Actividad 5:
 Tipo de Actividad: Online
 Actividad: Charla de empleabilidad y CV
 Periodo de inicio: [1, 10, 2025]
 Periodo de fin: [31, 12, 2025]
 Colectivos: Estudiants
 Fecha de inicio: [5, 10, 2025]
 Periodo de visualización: 90
 Enlace de la actividad: https://urv.cat/empleabilidad

Actividad 6:
 Tipo de Actividad: Online
 Actividad: Formacion
 Periodo de inicio: [15, 9, 2025]
 Periodo de fin: [15, 12, 2025]
 Colectivos: PDI,PTGAS
 Fecha de inicio: [20, 9, 2025]
 Periodo de visualización: 60
 Enlace de la actividad: https://urv.cat/formacion-digital
```

- **Classe UsaInscripcions**

```
------ PRUEBAS CLASE INSCRIPCIONS ------


Generació de inscripció:

Inscripcio:
Usuari: Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom
Activitat interesada: Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Charla
Periodo de inicio: [1, 9, 2025]
Periodo de fin: [1, 12, 2025]
Colectivos: PDI, PTGAS, Estudiants
Valoració de l'activitat: -1
Data d'Inscripció: [4, 10, 2025]

Generació de inscripció amb parametres:

Inscripcio:
Usuari: Nom: Robert
Correu: Robert.Colomer@estudiants.urv.cat
grau: GEB
Any inici carrera: 2020
Activitat interesada: Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Robotica
Periodo de inicio: [3, 9, 2025]
Periodo de fin: [3, 11, 2025]
Colectivos: PDI, Estudiants
Valoració de l'activitat: -1
Data d'Inscripció: [6, 9, 2025]
```

```
---Proba método cópia---

Inscripcio copiada de la donada per parametere:
Inscripcio:
Usuari: Nom: Robert
Correu: Robert.Colomer@estudiants.urv.cat
grau: GEB
Any inici carrera: 2020
Activitat interesada: Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Robotica
Periodo de inicio: [3, 9, 2025]
Periodo de fin: [3, 11, 2025]
Colectivos: PDI, Estudiants
Valoració de l'activitat: -1
Data d'Inscripció: [6, 9, 2025]
PS C:\Users\jordi\OneDrive\Escriptori\programa_benestar_urv>
```

- **Classe UsaLlistaIncripcions**

```
------ PRUEBAS CLASE LLISTA INSCRIPCIONS ------

Creació de la llista d'inscripcions:

Llista Inscripcions -> Inscripcions a la llista:0


S'ha afegit una inscripció, tornem a mostrar la llista d'espera:

Llista Inscripcions -> Inscripcions a la llista:1

Inscripcio 1:
Inscripcio:
Usuari: Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom
Activitat interesada: Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Charla
Periodo de inicio: [1, 9, 2025]
Periodo de fin: [1, 12, 2025]
Colectivos: PDI, PTGAS, Estudiants
Fecha: [20, 2, 2020]
Horario: 18:00
Límite de asistentes: 40
Precio de la actividad: 0.0
Ciudad: Tarragona
Valoració de l'activitat: -1
Data d'Inscripció: [4, 10, 2025]
```

```
---Proba métode cópia---

Tornem a mostrar la llista completa

Llista Inscripcions -> Inscripcions a la llista:1

Inscripcio 1:
Inscripcio:
Usuari: Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom
Activitat interesada: Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Charla
Periodo de inicio: [1, 9, 2025]
Periodo de fin: [1, 12, 2025]
Colectivos: PDI, PTGAS, Estudiants
Fecha: [20, 2, 2020]
Horario: 18:00
Límite de asistentes: 40
Precio de la actividad: 0.0
Ciudad: Tarragona
Valoració de l'activitat: -1
Data d'Inscripció: [4, 10, 2025]
```

- **Classe UsaLlistaEspera**

```
------ PRUEBAS CLASE LLISTA ESPERA ------

Creació de la llista d'espera:

Llista Espera -> Inscripcions a la llista:0


S'ha afegit una inscripció, tornem a mostrar la llista d'espera:

Llista Espera -> Inscripcions a la llista:1

Inscripcio 1:
Inscripcio:
Usuari: Nom: Nom
Correu: Nom.Cognom
Activitat interesada: Tipo de Actividad: Dia
Actividad: Charla
Periodo de inicio: [1, 9, 2025]
Periodo de fin: [1, 12, 2025]
Colectivos: PDI, PTGAS, Estudiants
Fecha: [20, 2, 2020]
Horario: 18:00
Límite de asistentes: 40
Precio de la actividad: 0.0
Ciudad: Tarragona
Valoració de l'activitat: -1
Data d'Inscripció: [4, 10, 2025]
```